



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE DE CONSTANTINE

PHYSIOPATHOLOGIE DES DYSMAGNÉSÉMIES

Présentée par :Pr.O.DJELOUAT

Année universitaire 2023/2024

Le plan :

1.Introduction

2.Répartition du magnésium dans l'organisme

3.Métabolisme du magnésium

4.Les principaux apports en magnésium

5.Le rôle du magnésium

6.Les Hypomagnésémies

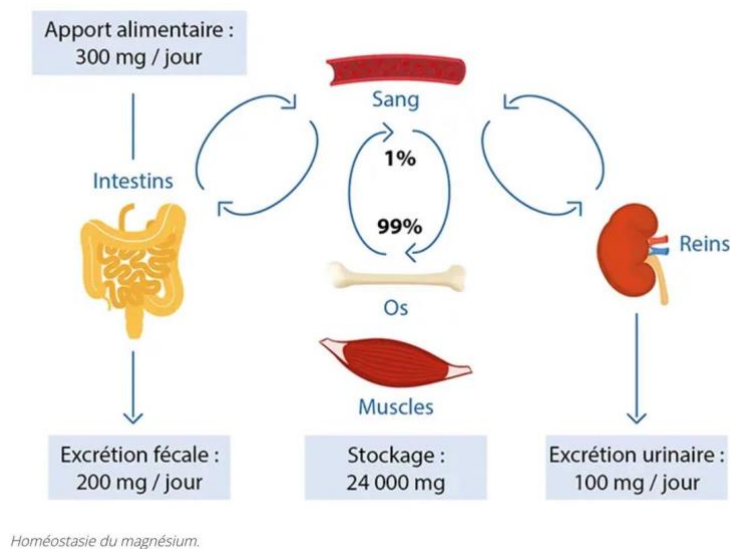
7.Les hypermagnésémies

1.Introduction :

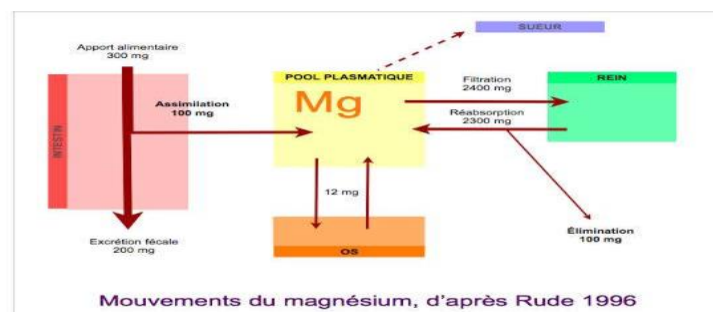
Le magnésium,minéral de l'organisme représente cependant le quatrième cation le plus important de l'organisme après calcium, potassium et sodium.il n est pas synthétisé au sein de l'organisme donc une consommation pauvre en mg peut avoir des répercussions sur la santé de l'individu.

2.La répartition du magnésium dans l'organisme :

La majorité du magnésium est intracellulaire puisqu'il représente environ 99%.celui-ci est reparti entre le tissu osseux (55-60%),les muscles(20-30%),les tissus mous(20%).En revanche, le magnésium extra cellulaire représente une part négligeable de 1%,il peut se trouver sous forme libre ou lié à des protéines dont l'albumine.

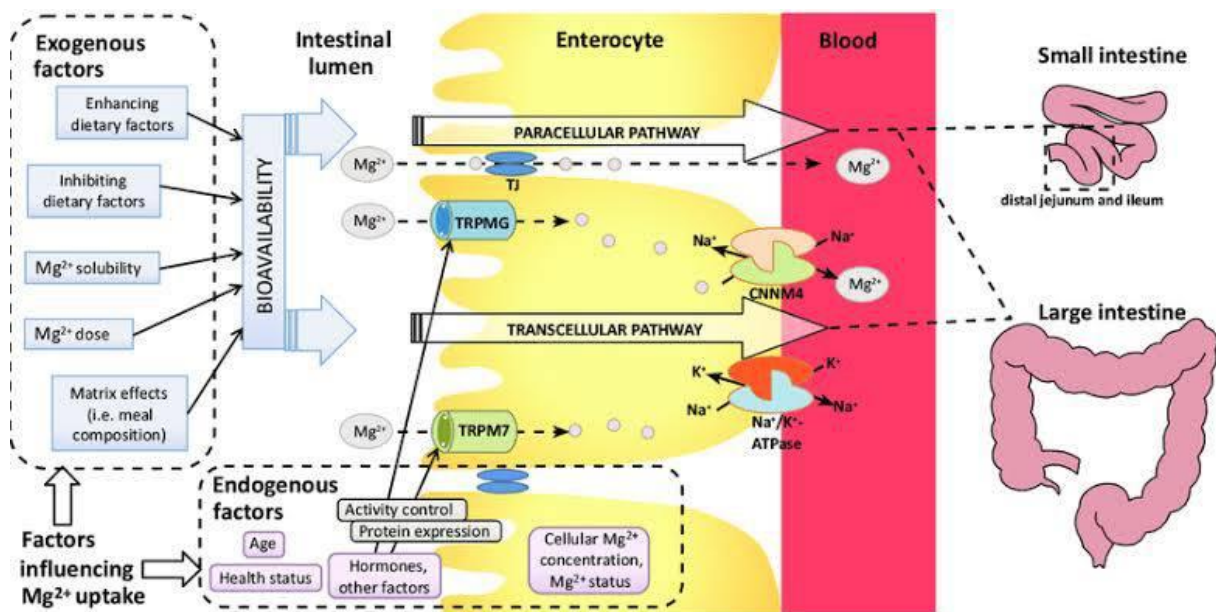


3.Le métabolisme du magnésium :



3.A Absorption digestive :

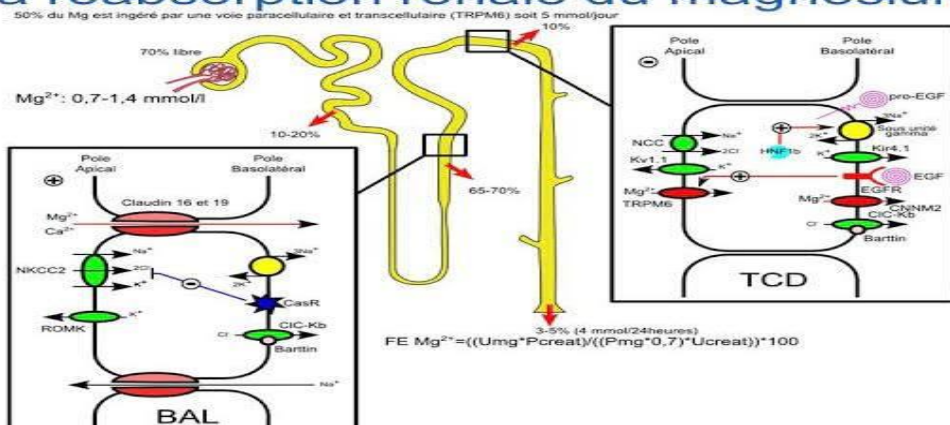
Les intestins constituent le principal site d'absorption variant de 30 à 50% et qui peut être augmentée à 80% en cas de déficit important. Elle a lieu majoritairement au niveau de l'intestin grêle, essentiellement au niveau de l'iléon et le jéjunum mais aussi dans une moindre mesure au niveau du colon. Le reste du magnésium sera éliminé dans les selles. L'absorption est influencée par plusieurs facteurs, d'une part les facteurs favorisant l'absorption tels que le régime riche en protéines, l'acidité gastrique, la PTH ou la présence de vitamine D et d'autres parts ceux diminuant cette dernière comme l'alcool, le calcium et un repas riche en graisses.



3.B/Régulation rénale du magnésium :

Le magnésium est ultra filtrable et passe librement le filtre glomérulaire, la majeure partie est réabsorbée le long du tubule essentiellement au niveau de la branche ascendante de Henlé par diffusion passive selon un gradient électrique. Dans le tube distal et le canal collecteur, la réabsorption est active par voie trans cellulaire.

La réabsorption rénale du magnésium



3.C/Elimination :

75% du magnésium est éliminé par le tube digestif (principalement les selles et une petite partie par la bile, les sécrétions pancréatiques et intestinales), la sueur peut constituer une autre source d'élimination notamment en cas de périodes de fortes chaleurs.

L'équilibre entre les apports et les pertes de magnésium est assuré principalement par les variations de la réabsorption tubulaire rénale.

4.Les principaux apports en magnésium :

Les apports en magnésium se font essentiellement par l'alimentation. Ces derniers vont varier selon l'individu et son état physiopathologie. Les apports d'un individu vont dépendre de plusieurs facteurs et situations parmi ces facteurs, on prend en compte l'état physiopathologique de l'individu, l'âge, l'activité physique et le stress.

Les apports nutritionnels conseillés sont définis à : 6mg/kg/jr. Les valeurs de référence sont estimées à 360 mg pour les femmes et de 420 mg pour les hommes.

Il existe certains cas particuliers tels que :

- ❖ Les apports en magnésium chez la femme enceinte sont préconisés à 400 mg par jour
- ❖ Chez les nourrissons, les enfants et les adolescents, l'apport est de 25 mg par jour et il va évoluer en fonction de l'âge.
- ❖ Les personnes âgées ont plus de risques d'avoir des carences en raison de la masse osseuse réduite et les fonctions rénales perturbées.
- ❖ Le sportif a des besoins énergétiques importantes donc il a besoin d'un apport en magnésium adaptés pour garantir une bonne contraction musculaire.

5.Le rôle du magnésium :

Le magnésium est impliqué dans de nombreuses réactions biologiques telles que la production d'énergie, la synthèse d'ADN et de protéines. Il joue un rôle dans la stabilité des membranes cellulaires, participe au métabolisme protéique, lipidique et des glucides et l'activité de certains hormones telles que l'insuline. Il est essentiel à la transmission neuro-musculaire de l'influx nerveux et à la régulation du rythme cardiaque. Ce minéral participe ainsi à la réduction de la fatigue, au bon fonctionnement du système immunitaire et lutte contre le stress et l'anxiété.

Des études récentes suggèrent l'intérêt du rôle de magnésium dans la prévention des maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2.



6. Les Hypomagnésémies

A/Définition :

L'hypomagnésémie est définie par un taux de magnésium dans le sang (concentration plasmatique) inférieur à 0.65 mmol/L.. Une magnésémie entre 0,5 et 0,65 mmol/l définit une hypomagnésémie modérée. Une hypomagnésémie inférieure à 0,50 mmol/l est sévère, généralement symptomatique et associé à un risque augmenté d'arythmies ventriculaires en cas de cardiopathie et double la mortalité des patients en soins intensifs.

B/Les étiologies :

Il peut s'agir de causes digestives ou rénales.

- Les causes digestives :
 - Diminution d'apports alimentaires : malnutrition, alimentation parentérale prolongée sans apport minéral, alcoolisme.
 - Baisse de l'absorption intestinale : syndrome de malabsorption et les résections intestinales étendues.
 - Pertes excessives : abus de laxatifs, vomissements ou diarrhées sévères et prolongées et brûlures sévères.
- Les causes rénales :
 - Défaut de réabsorption tubulaire rénale essentiellement d'origine médicamenteuse par prise de diurétique, les anticancéreux (cisplatine) et certains antibiotiques (gentamicine), ils existent des pertes rénales d'origine héréditaires qui sont rare comme le syndrome de de Bartter-Gitelman qui sont des tubulopathies héréditaires avec perte en sel.

RE : L'hypomagnésémie est fréquemment associée à d'autres troubles électrolytiques dont l'hypokaliémie et l'hypocalcémie. Lors d'une hypomagnésémie il peut produire une hypocalcémie secondaire par perturbation du métabolisme de la vitamine D.

C.La clinique :

La symptomatologie est voisine de celle de l'hypocalcémie et se voit surtout en cas d'association avec d'autres troubles électrolytiques.

On observe des atteintes neuro musculaires, cardiovasculaires et métaboliques.

A l'examen clinique, deux signes distinctifs peuvent caractériser une carence en magnésium :

-le signe de chvostek : contraction de la joue et de la lèvre supérieure, en réponse à la percussion par le marteau.

-le signe de trousseau ou main d'accoucheur : correspond à des contractions des fléchisseurs du carpe, des phalanges et du muscle extenseur des doigts après mise en place d'un brassard gonflé au niveau du bras.

Neuromusculaires

- Hyperréflexie
- Signe de Chvostek positif
- Signe de Trousseau positif
- Tétanie–spasmophilie
- Convulsions
- Crampes
- Fibrillations musculaires

Neurologiques

- Vertige
- Nystagmus
- Dysphagie
- Mouvements athétoïdes
- Hémiparésie
- Aphasie

Psychiatriques

- Apathie
- Dépression
- Délire
- Troubles de personnalité

Cardiaques

- Arythmies ventriculaires
- Arythmies supraventriculaires
- Torsade de pointes

Troubles électrolytiques

- Hypokaliémie
- Hypocalcémie

Manifestations générales

- Fatigue généralisée
- Anorexie
- Vomissement

D- La biologie :

L'essentiel du magnésium se trouve en intracellulaire donc seul le dosage du magnésium intracellulaire reflète le véritable stock du magnésium dans l'organisme mais il n'est effectué que par des laboratoires spécialisés.

L'observation des signes cliniques est donc plus pertinente.

E- Traitement :

La prise en charge dépend des symptômes, de la sévérité et repose sur le traitement de la cause et des troubles associés.

-si le patient est asymptomatique : une supplémentation par voie orale ne suffit pas et elle doit être complétée d'une alimentation riche en magnésium.

-si l'hypomagnésémie est sévère : le traitement repose sur l'utilisation de sulfate de magnésium par voie intraveineuse.

7. Les Hypomagnésémies

A. Définition :

En général sont assez rares que l'hypomagnésémie. Elles se définissent par une magnésémie supérieure à 1,05 mmol/l, et ne devient symptomatique que lorsqu'elle est sévère (supérieure à 2 mmol/l).

Ces perturbations peuvent s'expliquer par un apport en magnésium lié à une supplémentation excessive et non par les apports alimentaires.

B. Etiologies :

Une hypermagnésémie résulte principalement de soit une insuffisance rénale (aiguë ou chronique) et/ou une administration (IV, orale ou rectale) de grande quantité de magnésium.

C. La clinique :

Sur le plan clinique les manifestations neuromusculaires et cardiaques sont observées lors d'une hypermagnésémie sévère.

Les signes neuromusculaires sont les plus fréquents, secondaires à une diminution de transmission de l'influx nerveux au niveau de la plaque neuromusculaire produisant un effet curare-like.

Les formes modérées se manifestent par une diminution des réflexes ostéotendineux évoluant vers l'abolition pour les cas sévères.

Une somnolence, une paralysie musculaire et respiratoire pouvant aboutir à une tétraplégie flasque ou un arrêt respiratoire caractérisent les hypermagnésémies sévères.

On peut observer dans certains cas une dilatation pupillaire fixe liée au blocage parasympathique simulant un engagement cérébral.

Les manifestations cardiovasculaires sont liées au blocage des canaux calciques et potassiques par le Mg. Elles vont de la bradycardie et l'hypotension aux modifications ECG (allongement PR et QT, élargissement QRS, BAV, voire arrêt cardiaque).

D. Traitement :

Il est avant tout préventif.

Repose sur l'arrêt des apports en Mg, ce qui permet une correction rapide et est généralement suffisante chez les patients avec une fonction rénale normale.

Si insuffisance rénale sévère + hypermagnésémie symptomatique, l'hémodialyse doit être envisagée.

L'administration intraveineuse de gluconate de calcium antagonise rapidement les répercussions cardiaques et neuromusculaires de l'hypermagnésémie, permettant d'attendre l'initiation de l'hémodialyse.

8. Conclusion :

Les troubles isolés de l'homéostasie du magnésium sont peu fréquents et non spécifiques, ils sont surtout associés à d'autres troubles électrolytiques comme l'hypocalcémie, l'hypokaliémie et l'alcalose métabolique.

L'hypomagnésémie est plus fréquente et doit être suspectée chez tout patient à risque (réanimation, alcoolisme...).

L'hypermagnésémie est rare et doit faire évoquer une cause iatrogène (administration trop importante de sels de magnésium) ou une insuffisance rénale